

题目8：已知 $f(x) = 2x^3 - 3x$ ，若过点 $P(1, t)$ 存在 3 条直线与曲线 $y = f(x)$ 相切，则 t 的取值范围为？

第一步：理解题意

我们需要找到所有通过点 $P(1, t)$ 的直线，这些直线与曲线 $y = 2x^3 - 3x$ 相切。题目要求存在三条这样的直线，这意味着 t 需要满足一定的条件。

第二步：设切线方程

假设切点为 $(a, f(a)) = (a, 2a^3 - 3a)$ 。切线的斜率为 $f'(a) = 6a^2 - 3$ 。

切线方程为：

$$y - (2a^3 - 3a) = (6a^2 - 3)(x - a)$$

化简：

$$y = (6a^2 - 3)(x - a) + 2a^3 - 3a$$

$$y = (6a^2 - 3)x - 6a^3 + 3a + 2a^3 - 3a$$

$$y = (6a^2 - 3)x - 4a^3$$

第三步：切线经过点 $P(1, t)$

将 $x = 1, y = t$ 代入切线方程：

$$t = (6a^2 - 3)(1) - 4a^3$$

$$t = 6a^2 - 3 - 4a^3$$

$$4a^3 - 6a^2 + t + 3 = 0$$

第四步：方程有三个实数解

我们需要方程 $4a^3 - 6a^2 + t + 3 = 0$ 有三个不同的实数解。设 $g(a) = 4a^3 - 6a^2 + t + 3$, 则 $g(a)$ 需要与 x -轴有三个交点。

求导：

$$g'(a) = 12a^2 - 12a = 12a(a - 1)$$

临界点为 $a = 0$ 和 $a = 1$ 。

计算极值：

- 在 $a = 0$: $g(0) = t + 3$
- 在 $a = 1$: $g(1) = 4 - 6 + t + 3 = t + 1$

为了有三个实数解, $g(a)$ 需要在极大值和极小值处分别大于和小于零：

$$g(0) > 0 \Rightarrow t + 3 > 0 \Rightarrow t > -3$$

$$g(1) < 0 \Rightarrow t + 1 < 0 \Rightarrow t < -1$$

因此, t 的取值范围是 $-3 < t < -1$ 。

第五步：验证

当 $t = -2$ (在范围内) :

方程 $4a^3 - 6a^2 + 1 = 0$ 有三个解 (大约 $a \approx -0.5, 0.5, 1.5$) 。

当 $t = -4$ (不在范围内) :

方程 $4a^3 - 6a^2 - 1 = 0$ 可能只有一解。

因此, t 的范围确实是 $-3 < t < -1$ 。

题目9：已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}(a+1)x^2 + x + 1$ ($a \geq 1$)。若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无极值点，则 a 的值为？

第一步：理解题意

函数 $f(x)$ 在实数范围内没有极值点，意味着其导数 $f'(x)$ 没有实数零点，或者有重根（即导数不变号）。

第二步：求导

$$f'(x) = ax^2 - (a+1)x + 1$$

第三步：分析导数

导数 $f'(x) = ax^2 - (a+1)x + 1$ 是一个二次函数。为了使 $f(x)$ 无极值点，需要 $f'(x)$ 无实数零点或只有一个重根（即导数非负或非正）。

由于 $a \geq 1$ ，二次项系数为正，抛物线开口向上。因此，需要 $f'(x)$ 无实数零点或只有一个重根，即判别式 $\Delta \leq 0$ 。

计算判别式：

$$\Delta = (a+1)^2 - 4 \cdot a \cdot 1 = a^2 + 2a + 1 - 4a = a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$$

因此， $\Delta = (a-1)^2 \leq 0$ 。

第四步：解不等式

$(a-1)^2 \leq 0$ 的解是 $a = 1$ 。

第五步：验证

当 $a = 1$ ：

$$f'(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$$

导数非负，且仅在 $x = 1$ 处为零（重根），因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无极值点。

当 $a > 1$ ：

$\Delta > 0$ ，导数有两个不同的实数零点，函数会有极值点。

因此，唯一满足条件的 a 的值是 1。

最终答案：

8. t 的取值范围是 $\boxed{(-3, -1)}$ 。

9. a 的值为 $\boxed{1}$ 。